

4. Übung zur Vorlesung „Analysis 3 (EI)“ (WS 2025/2026)

Zentralübung (5.11.):

Aufgabe Z 4.1: (*LTI-System*)

Betrachtet werde die Gleichung

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 2y(t) = x(t)$$

mit 2π -periodischem Eingang $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Bestimmen Sie

- den zugehörigen Frequenzgang $(d_k)_{k \in \mathbb{Z}}$,
- die Fourier-Reihe der Impulsantwort h ,
- die Fourier-Reihe der 2π -periodischen Antwort y für den Eingang $x \equiv s$, also für die Sägezahnfunktion s aus der Vorlesung.

Lösung Z 4.1:

- Mit $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$ und dem charakteristischen Polynom $P(s) = s^2 + 2s + 2$ erhalten wir für $k \in \mathbb{Z}$ den Frequenzgang $d_k = \frac{1}{P(ik\omega)} = \frac{1}{2+2ik-k^2}$ des LTI-Systems.
- Folglich hat h die Fourier-Reihe $S_h(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{ik\omega t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikt}}{2+2ik-k^2}$.
- Laut Vorlesung hat $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Fourier-Koeffizienten $c_k = \frac{1}{2ik}$ für $k \neq 0$ und $c_0 = 0$. Demnach besitzt das periodisch gefaltete Ausgangssignal $y \equiv h * s$ wegen der Produktregel die Fourier-Reihe

$$S_y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k d_k e^{ikt} = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{e^{ikt}}{2ik(2+2ik-k^2)}$$

für alle $t \in \mathbb{R}$.

Aufgabe Z 4.2: (*Die schwingende Saite*)

Die stetige Saite $u \equiv u(x, t)$ sei gemäß $u(0, t) \equiv 0$ und $u(\pi, t) \equiv 0$ eingespannt und erfülle die Wellengleichung $\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u$ mit $c > 0$. Bestimmen Sie durch das in a) bis c) dargestellte „Rezept“ die Schwingung für $x \in [0, \pi]$ und $t \geq 0$, welche durch die zwei Anfangsbedingungen $u(x, 0) \equiv g(x)$ und $\partial_t u(x, 0) \equiv h(x)$ ausgelöst wird.

- Zeigen Sie, dass der *Separationsansatz* $u(x, t) \equiv v(x)w(t)$ im Fall $u \not\equiv 0$ die Identität $v'' + \lambda v \equiv 0$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ impliziert. Was muss w dann erfüllen?

b) Warum muss für nichttriviale Lösungen u sogar $\lambda > 0$ sein?

Bestimmen Sie aus den Einspannbedingungen alle möglichen Werte λ_n von λ und eine zugehörige *Lösungsbasis* $u_n(x, t) \equiv v_n(x)w_n(t)$ für $n \in \mathbb{N}$ der Wellengleichung.

c) Erklären Sie mittels *Superposition* $u \equiv \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ der Lösungen in b), warum

$$u(x, t) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx (d_n \cos cnt + e_n \sin cnt) \quad (*)$$

im Konvergenzfall für passende $d_n, e_n \in \mathbb{R}$ die Saite darstellt.

Wie muss man d_n und e_n wählen, damit die zwei Anfangsbedingungen erfüllt sind?

Hierbei seien im Intervall $[0, \pi]$ einerseits g stetig und stückweise $\mathcal{C}^2$, andererseits h eine stückweise $\mathcal{C}^1$ -Funktion, damit die Wellengleichung sinnvoll bleibt. Außerdem müssen g und h aufgrund der Einspannbedingungen offenbar $g(0) = g(\pi) = 0$ und $h(0) = h(\pi) = 0$ erfüllen.

Lösung Z 4.2:

a) Separieren wir Ort x und Zeit t gemäß $u(x, t) \equiv v(x)w(t)$, so reduziert sich die Wellengleichung zu $v(x)\ddot{w}(t) \equiv c^2 v''(x)w(t)$.

An Stellen (x, t) mit $v(x) \neq 0$ und $w(t) \neq 0$ lässt sich dies schreiben als

$$\frac{\ddot{w}(t)}{c^2 w(t)} \equiv \frac{v''(x)}{v(x)}.$$

Da t und x unabhängig voneinander variiert werden können, kann diese Identität nur gelten, wenn beide Seiten konstant sind. Wählt man als Konstante $-\lambda \in \mathbb{R}$, so führt das auf die Identitäten $v''(x) + \lambda v(x) = 0$ für alle x mit $v(x) \neq 0$ sowie $\ddot{w}(t) + c^2 \lambda w(t) = 0$ an allen Stellen t mit $w(t) \neq 0$.

An einer Stelle x mit $v(x) = 0$ folgt aus der Wellengleichung $v(x)\ddot{w}(t) \equiv c^2 v''(x)w(t)$, dass entweder $v''(x) = 0$ oder $w \equiv 0$ gelten muss. Im zweiten Fall gilt wegen $u \equiv vw$ offensichtlich $u \equiv 0$, was nach Voraussetzung ausgeschlossen ist. Daher gilt $v''(x) = 0$ und somit auch hier $v''(x) + \lambda v(x) = 0$. Analog für $\ddot{w}(t) + c^2 \lambda w(t) = 0$ an den Stellen t mit $w(t) = 0$.

Damit ist gezeigt, dass sowohl $v'' + \lambda v \equiv 0$ als auch $\ddot{w} + c^2 \lambda w \equiv 0$ gilt.

b) Da $u \not\equiv 0$ vorausgesetzt ist, ist das stetige $v \equiv v(x)$ nicht überall Null, also folgt mit partieller Integration

$$\lambda \underbrace{\int_0^\pi v(x)^2 dx}_{>0} \stackrel{a)}{=} - \int_0^\pi v(x)v''(x) dx = - \underbrace{[v(x)v'(x)]_0^\pi}_{=0} + \underbrace{\int_0^\pi v'(x)^2 dx}_{>0}, \quad (1)$$

wobei wir die *Einspannbedingungen* $v(0) = v(\pi) = 0$ benutzt haben, die aus $u(0, t) \equiv 0$ und $u(\pi, t) \equiv 0$ folgen. Offenbar kann (1) lediglich für Werte $\lambda > 0$ erfüllt sein.

Daher besitzt die lineare Differentialgleichung $v'' + \lambda v = 0$ die allgemeine Lösung $v(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda} x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda} x)$,¹ die allerdings hierbei die Einspannbedingungen erfüllen muss: $v(0) = 0$ zeigt $C_1 = 0$, $v(\pi) = 0$ daraufhin die Ganzzahligkeit von $\sqrt{\lambda}$, d. h. $\sqrt{\lambda} = n \in \mathbb{N}$.

¹siehe Mathematik 2 von Meyberg und Vachenauer, Kapitel 9.8.4: „Lineare Differentialgleichungen n-ter Ordnung“

Die Basislösungen der Gleichungen $v'' + \lambda v = 0$ mit $v(0) = v(\pi) = 0$ und $\sqrt{\lambda} = n \in \mathbb{N}$ sind daher durch die Funktionen $v_n(x) := \sin nx$ für $n \in \mathbb{N}$ gegeben.

Für die Gleichung $\ddot{w} + c^2 \lambda w = 0$ erhält man die Lösungen $w_n(t) := d_n \cos cnt + e_n \sin cnt$ mit Konstanten $d_n, e_n \in \mathbb{R}$, womit wir die *Lösungsbasis*

$$u_n(x, t) := v_n(x)w_n(t) = \sin nx (d_n \cos cnt + e_n \sin cnt) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (2)$$

erhalten. Derartige Funktionen u_n erfüllen die Wellengleichung mit Einpännbedingungen — es fehlen aber noch die Anfangsbedingungen.

- c) Machen wir nun die Separation rückgängig, indem wir eine *Superposition* $u \equiv \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ der Funktionen aus (2) vornehmen, so ergibt sich gerade die Darstellung (*) aus der Aufgabenstellung.

Wir müssen noch die d_n und e_n so bestimmen, dass auch die Anfangsbedingungen erfüllt sind. Die Anfangsbedingungen lauten

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin nx = g(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c n e_n \sin nx = h(x)$$

für $x \in [0, \pi]$. Wir setzen nun g und h gemäß $g(-x) := -g(x)$ und $h(-x) := -h(x)$ für $x \in [0, \pi)$ zu *ungeraden* Funktionen der Periode 2π fort, denn dann handelt es sich bei obigen Reihen gerade um die Fourier-Reihen von g und h , so dass sich die Koeffizienten d_n und $c n e_n$ also als Fourier-Koeffizienten bestimmen lassen: In der Darstellung von $g(x)$ und $h(x)$ als Fourierreihe sind jeweils die $a_n = 0$. Für $g(x)$ ist $b_n = d_n$ und für $h(x)$ ist $b_n = c n e_n$. Insgesamt ergibt sich mit den Symmetriformeln für die Fourierkoeffizienten b_n :

$$d_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} g(x) \sin nx \, dx, \quad e_n = \frac{2}{c n \pi} \int_0^{\pi} h(x) \sin nx \, dx. \quad (+)$$

Damit ist das Problem der schwingenden Saite gelöst.